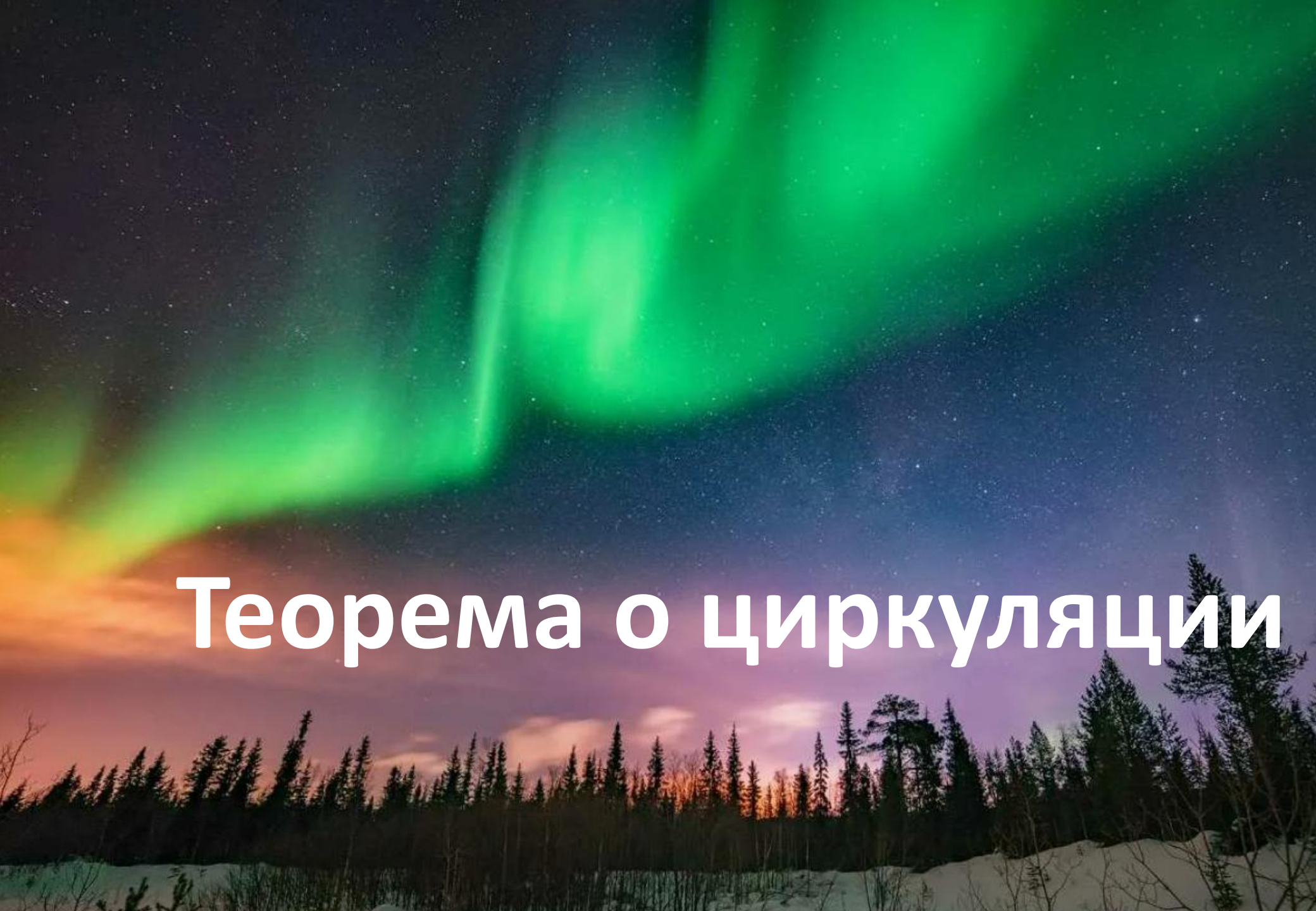
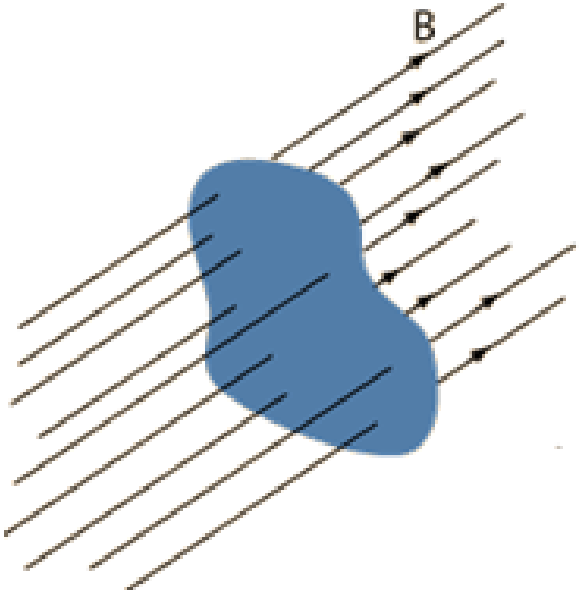


Теорема о циркуляции

Теорема Гаусса для магнитного поля

Как и любое векторное поле, магнитное поле может быть наглядно представлено с помощью линий вектора магнитной индукции. Их проводят обычным способом – так, чтобы касательная к этим линиям в каждой точке совпадала с направлением вектора , а густота линий была бы пропорциональна модулю вектора в данном месте. Геометрическая картина позволяет судить о конфигурации конкретного магнитного поля и значительно облегчает анализ некоторых ситуаций.



Магнитный поток однородного поля:

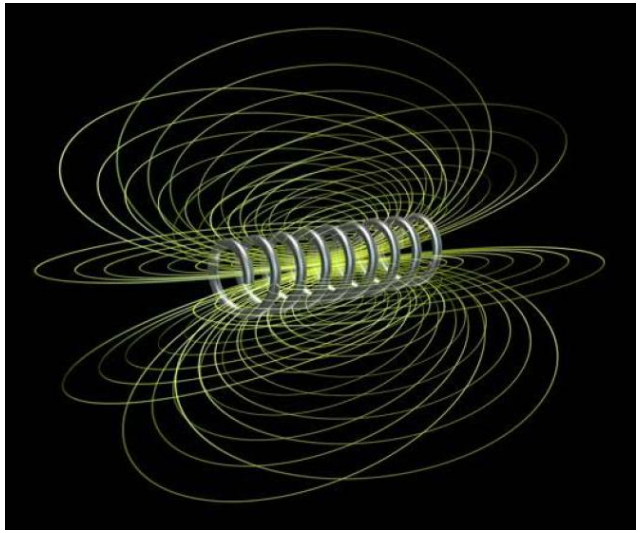
$$\Phi = \vec{B}\vec{S} = B_n S = BS\cos\alpha$$

$$\Phi = [Вб]$$

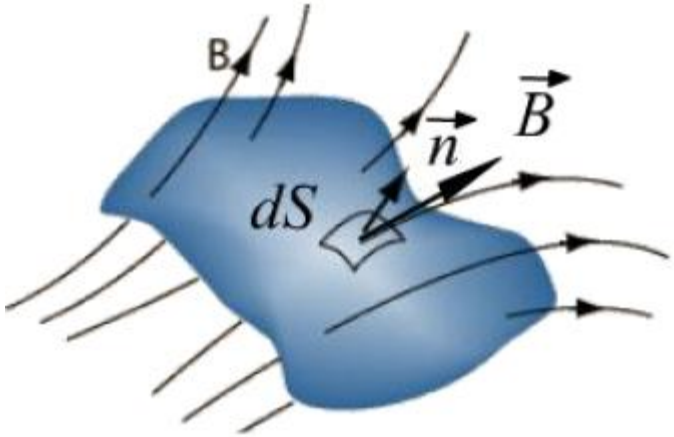
Bn – проекция вектора магнитной индукции на направление нормали к поверхности;

α – угол между нормалью и линиями магнитной индукции.

Однородное поле (B = const)



Вильгельм Эдуард Вебер



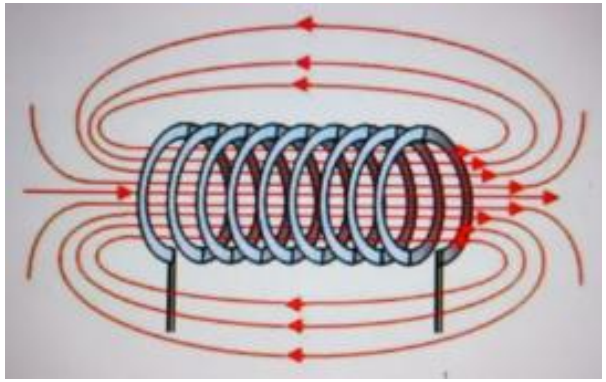
Элементарный поток:

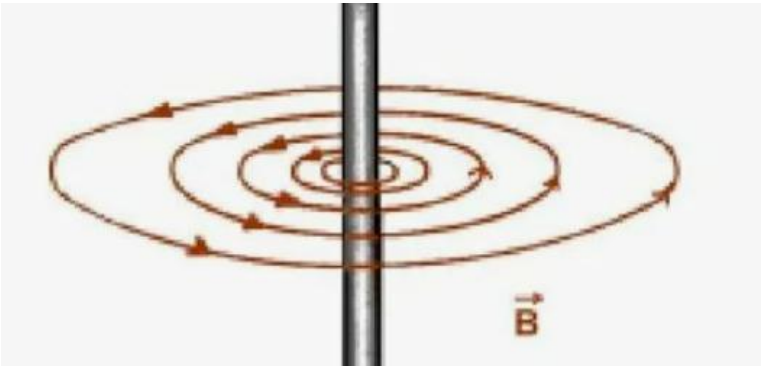
$$d\Phi = B_n dS = BdS\cos\alpha$$

Поток через произвольную поверхность:

$$\boxed{\Phi = \int d\Phi = \int \vec{B}d\vec{S} = \int B_n dS}$$

Теорема Гаусса для магнитного поля





Магнитный поток через любую замкнутую поверхность **равен нулю:**

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца (число входящих в объем линий равно числу выходящих линий из этого объема).

Магнитное поле не имеет источников, не существует магнитных зарядов.

Теорема Гаусса в дифференциальной форме

Линии вектора B не имеют ни начала, ни конца. Поэтому число линий вектора B, выходящих из любого объема, ограниченного замкнутой поверхностью S, всегда равно числу линий, входящих в этот объем.

$$\boxed{div\vec{B} = 0}$$

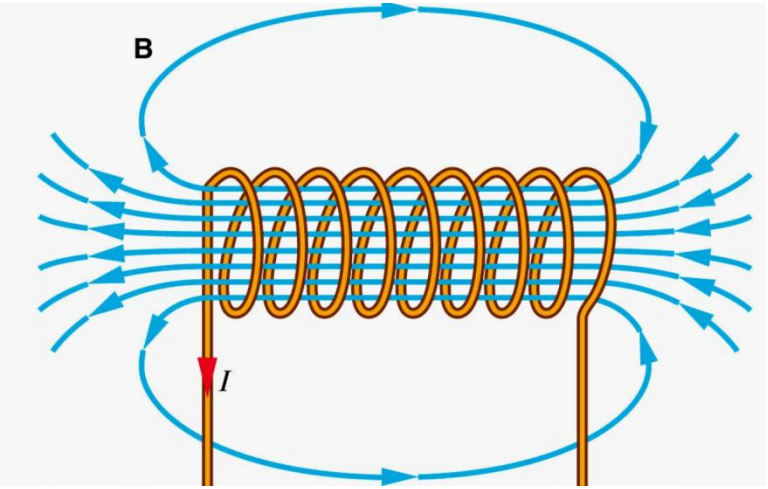
Теорема выражает и тот факт, что в природе нет магнитных зарядов, на которых начинались или заканчивались бы линии вектора. Источником магнитного поля являются не магнитные заряды. Магнитное поле – **вихревое** или соленоидальное поле.

Вихревой характер магнитного поля

- В электростатическом поле силовые линии начинаются и заканчиваются на электрических зарядах. Силовые линии разомкнуты.

- В магнитном поле силовые линии замкнуты.

- Поле, в котором силовые линии замкнуты называется вихревым.



Вихревой характер магнитного поля

- Возникают магнитные поля в присутствии токов и являются вихревыми полями в области, где есть токи.

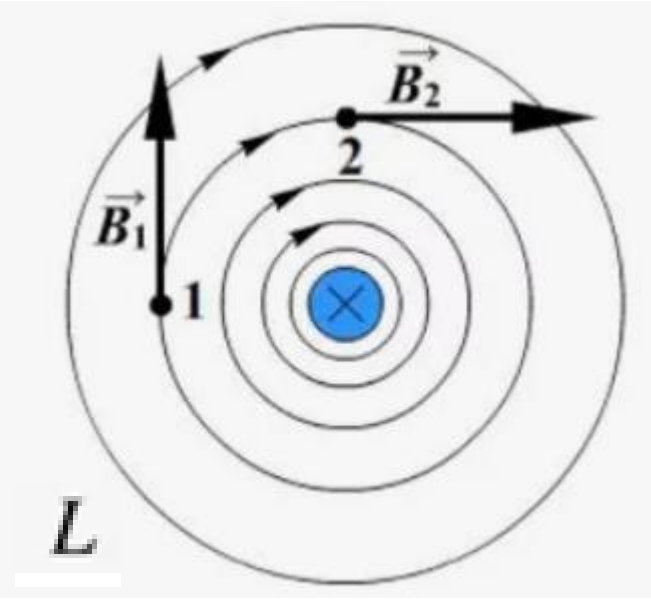
- Магнитные линии образуют петли вокруг токов.

- Не имея ни конца, ни начала, линии B возвращаются в исходную точку, образуя замкнутые петли.

- В любых, самых сложных случаях линии B не исходят из точек.

- Утверждение, что divB = 0 , справедливо всегда.

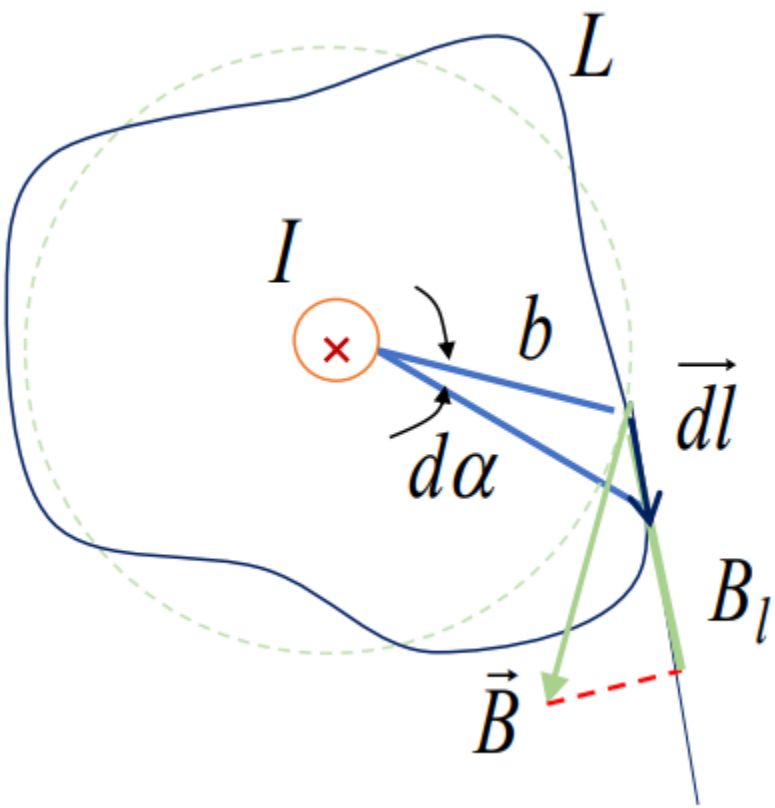
Циркуляция



$$\oint_L \vec{B}\,d\vec{l}$$

- циркуляция вектора B по контуру L

Циркуляция прямого тока



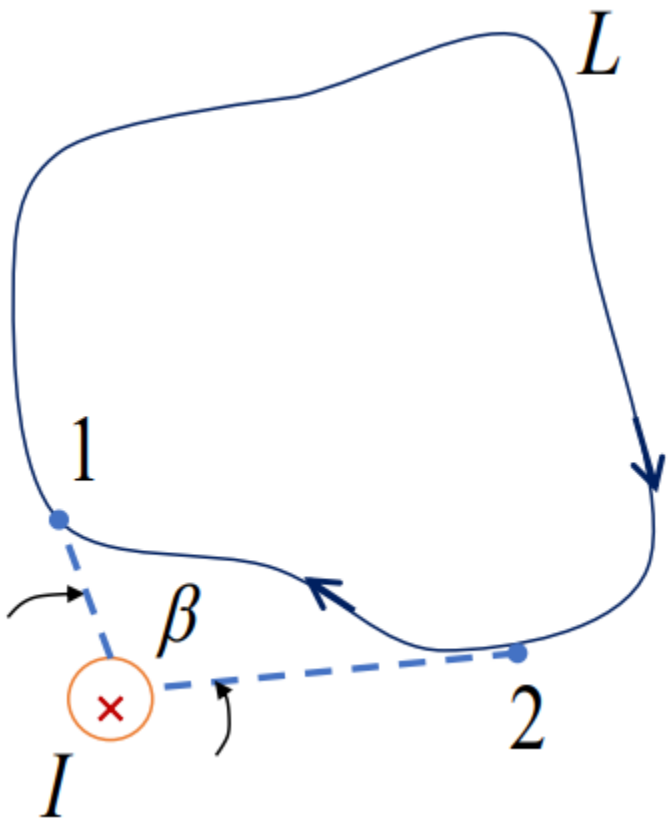
$$\vec{B}\vec{dl} = B_l dl = B dl_B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} b d\alpha$$

$$\oint_L \vec{B}\vec{dl} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_L d\alpha$$

$$\oint_L d\alpha = 2\pi \Rightarrow$$

$$\boxed{\oint_L \vec{B}\vec{dl} = \mu_0 I}$$

Циркуляция прямого тока (ток вне контура)



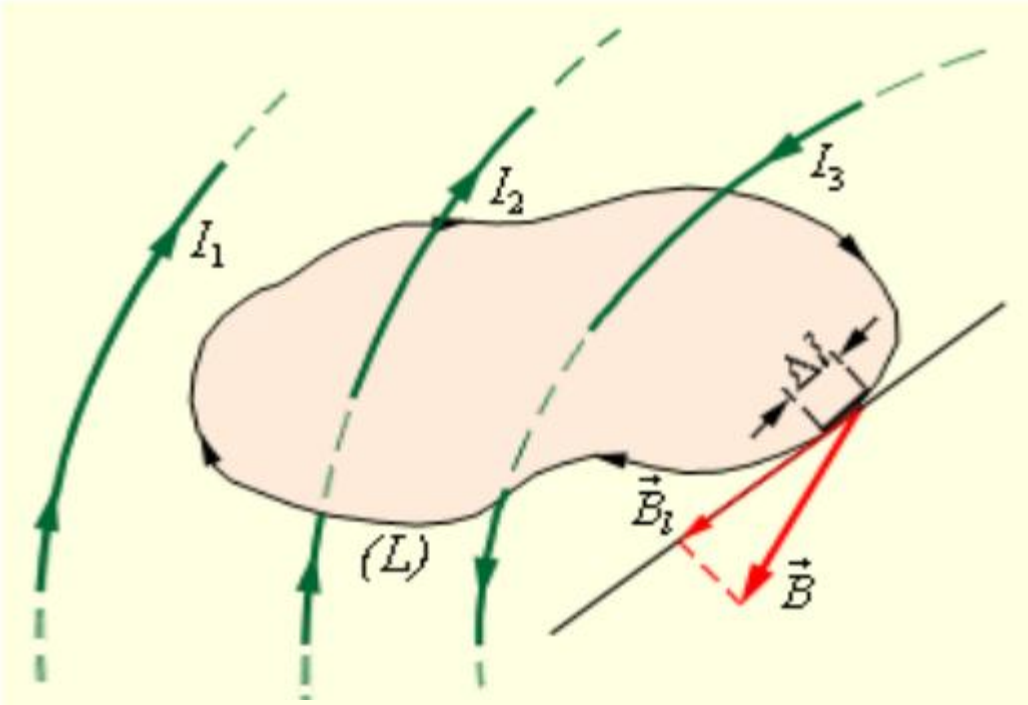
$$\oint_L \vec{B}\overrightarrow{dl} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\oint_L d\alpha =$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\int_1^2 d\alpha + \int_2^1 d\alpha\right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}(\beta - \beta) = 0$$

$$\oint_L \vec{B}\overrightarrow{dl} = 0$$

Таким образом, если ток **не** охватывается контуром, циркуляция вектора $\vec{B}$ вдоль этого контура равна нулю!

Теорема о циркуляции



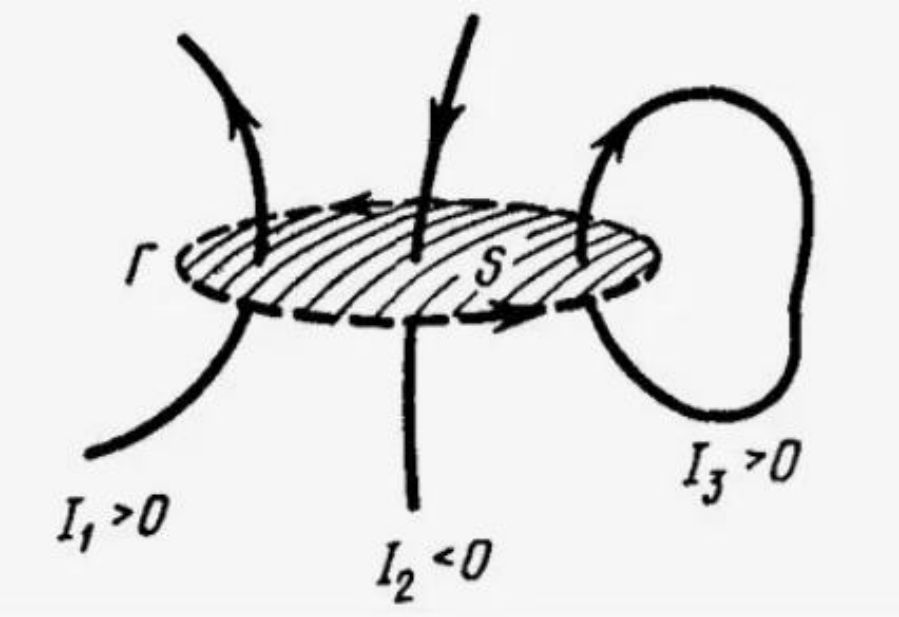
$$\oint_L \vec{B}\overrightarrow{dl} = \mu_0 \sum_{i=1}^{N} I_i$$

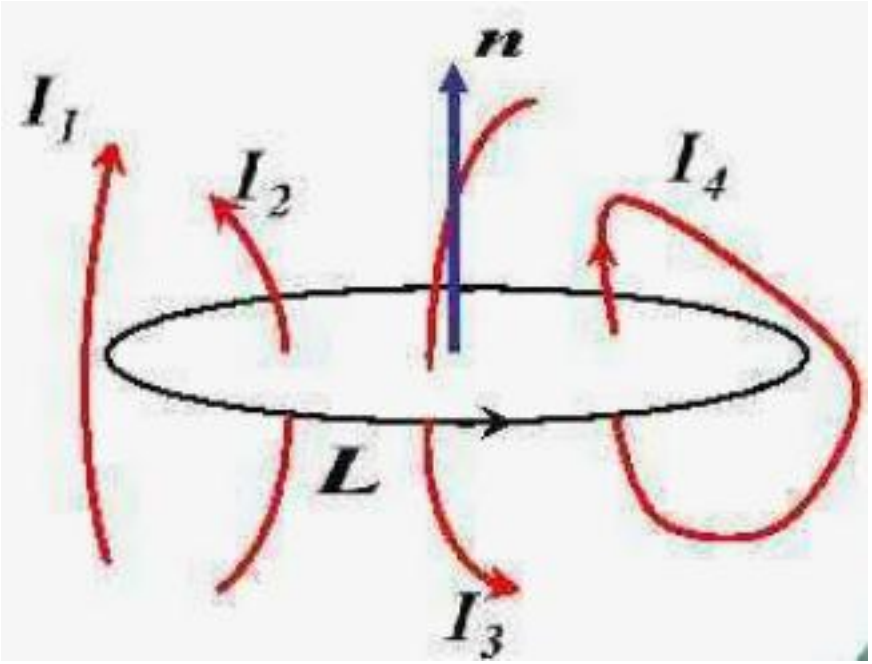
$$\oint_L \vec{B}\overrightarrow{dl} = \mu_0 (I_3 - I_2)$$

Циркуляция вектора магнитной индукции вдоль любого замкнутого контура **пропорциональна алгебраической сумме токов**, охватываемых этим контуром.

Алгебраическая сумма токов

Ток считается положительным, если его направление связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта. Ток противоположного направления считается отрицательным.





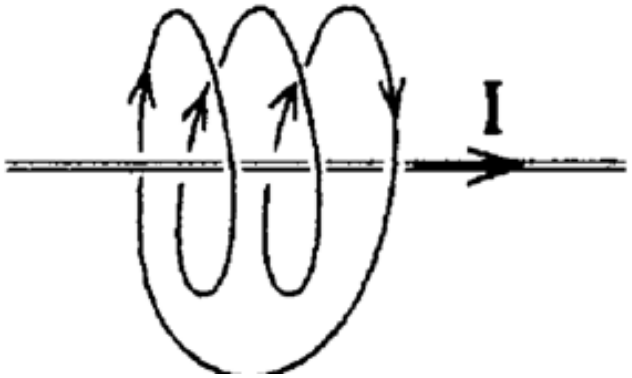
$$\oint_l \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 (I_1 - I_2 + I_3)$$

$$I_k = 0 \cdot I_1 + I_2 - I_3 + I_4 = I_2 - I_3 + I_4$$

Некоторые замечания к применению теоремы о циркуляции

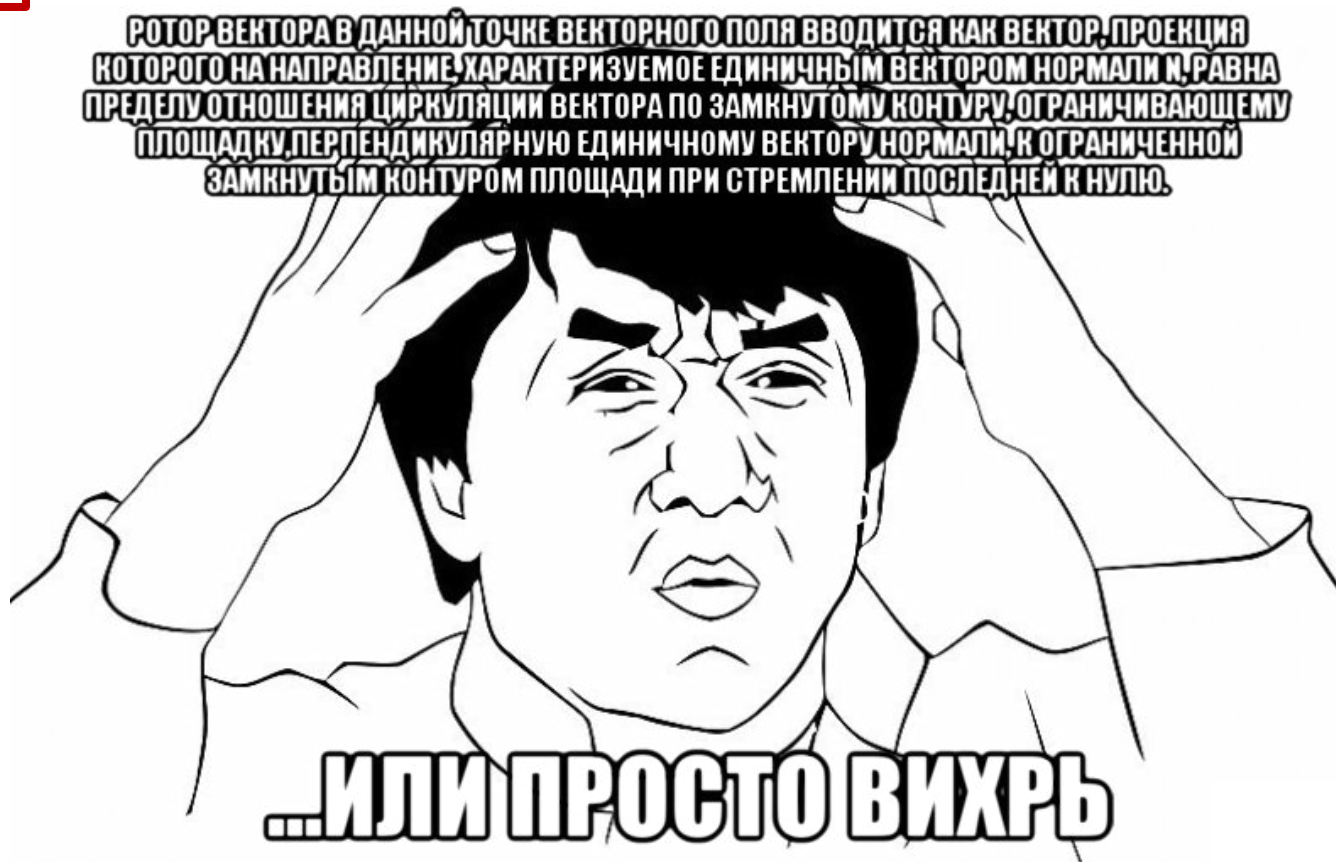
- Токи суммируются алгебраически.
- Положительное направление обхода образует правовинтовую систему с направлением тока.
- Изменение направление обхода контура изменяет знак в правой части уравнения.
- Токи, не охватываемые контуром, не дают вклада в сумму, стоящую в правой части уравнения.
- Если контур несколько раз охватывает проводник с током, то этот ток в сумме надо учитывать столько же раз

$$\oint \vec{B} d\vec{\ell} = 3\mu_0 I$$



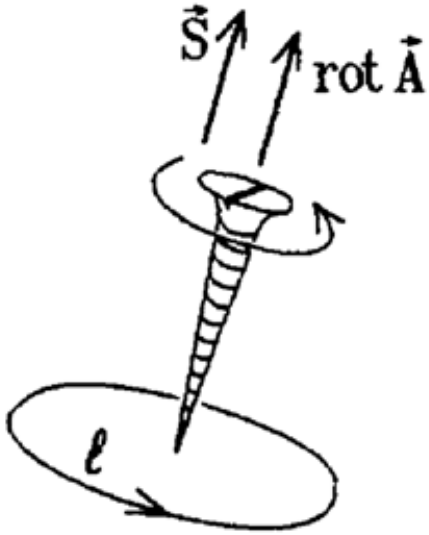
Немного математики

$$\vec{rot}\,A = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint_l A dl}{\Delta S}$$



Ротор векторного поля

Разделим циркуляцию любого (достаточно гладкого!) векторного поля по замкнутому плоскому контуру на площадь, ограниченную контуром, и будем стягивать контур в точку. Полученная в результате такой операции величина зависит от ориентации контура в пространстве и является проекцией вектора ротора на нормаль к плоскости контура:



$$\left(rot\vec{A}\right)_n = \lim_{S\to 0}\frac{\oint_\Gamma \vec{A}d\vec{\ell}}{S}$$

Оператор ротора в проекциях на оси декартовой системы координат

$$\oint_{12341} \vec{A}d\vec{\ell} = A_x(x,y,z)dx + A_y(x+dx,y,z)dy\ldots$$

$$-A_x(x,y+dy,z)dx - A_y(x,y,z)dy = \ldots$$

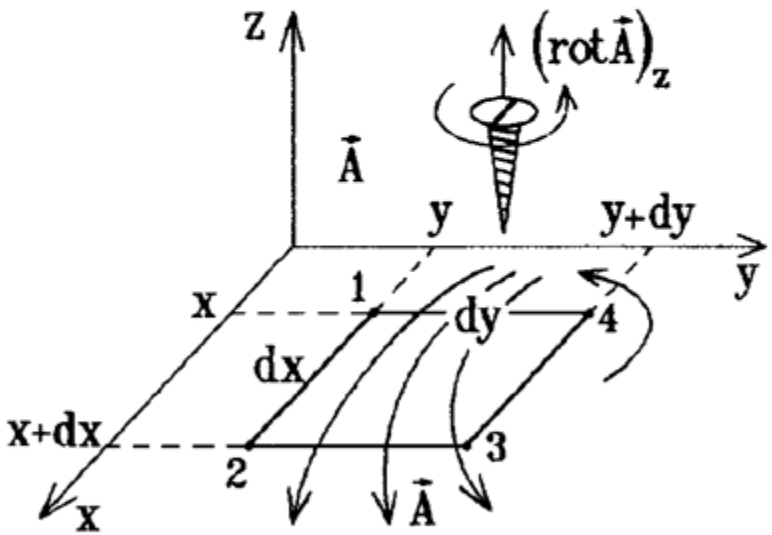
$$= \left[A_y(x+dx,y,z) - A_y(x,y,z)\right]dy -$$

$$-\left[A_x(x,y+dy,z) - A_x(x,y,z)\right]dx =$$

$$= \frac{\partial A_y}{\partial x}dxdy - \frac{\partial A_x}{\partial y}dydx.$$

$$dS = dxdy$$

$$\left(rot\vec{A}\right)_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}.$$



$$\left(rot\vec{A}\right)_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y};$$

$$\left(rot\vec{A}\right)_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z};$$

$$\left(rot\vec{A}\right)_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}.$$

$$rot\vec{A} = \left[\vec{\nabla}, \vec{A}\right] = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

Ротор любого центрального векторного поля (в частности поля точечного заряда) тождественно равен нулю!

$$rot\left(\frac{\alpha \cdot \vec{r}}{r^n}\right) = 0$$

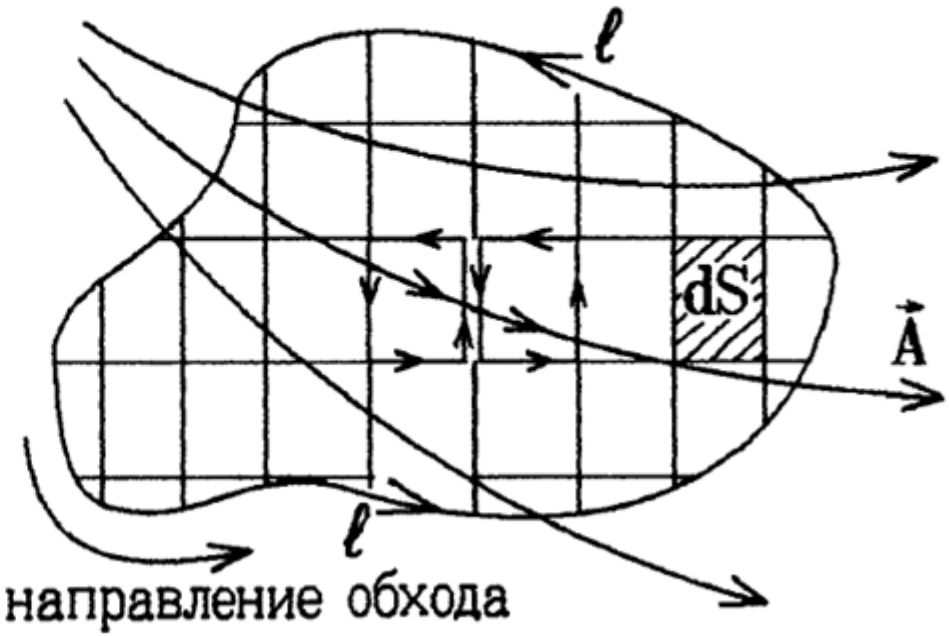
$$rot\vec{E} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \oint \vec{E} d\vec{\ell} = 0$$

Теорема Стокса

Данная формула была получена в 1849 г. У. Томсоном (лордом Кельвином); а Дж. Г. Стокс включил её в ежегодный конкурсный математический экзамен в Кембридже, который он проводил с 1849 по 1882 годы

$$\sum_k \left(rot\vec{A}\right)_k = \sum_k \oint_{\Gamma_k} \vec{A}d\vec{\ell} = \oint_{\Gamma} \vec{A}d\vec{\ell}$$

$$\boxed{\int_S rot\,\vec{A}d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{A}d\vec{\ell}}$$



Теорема Стокса: циркуляция векторного поля по замкнутому контуру равна потоку ротора этого поля через поверхность, ограниченную этим контуром.

Теорема о циркуляции в дифференциальной форме

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^{N} I_i$$

$$\sum_{i=1}^{N} I_i = \int_S \vec{j} d\vec{S} \Rightarrow \oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\vec{rot}\, A = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint_l A dl}{\Delta S} \Rightarrow \int_S (rot\, A\, dS) = \oint_l (A\, dl)$$

Теорема о циркуляции в дифференциальной форме

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \int_S rot\vec{B} d\vec{S}$$

$$\int_S rot\vec{B} d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\boxed{rot\vec{B} = \mu_0 \vec{j}}$$

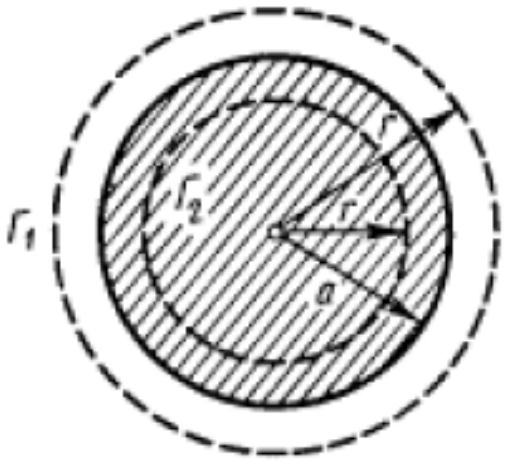
$$rot\vec{B} = \vec{i}\left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z}\right) + \vec{j}\left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x}\right) + \vec{k}\left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y}\right) = [\nabla \vec{B}]$$

Сравнение электрического и магнитного полей

	Электрическое поле	Магнитное поле
тип поля	потенциальное	Вихревое, соленоидальное, непотенциальное
теорема Гаусса	$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$	$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$
теорема Гаусса в диф. форме	$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$	$div\vec{B} = 0$
теорема о циркуляции	$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = 0$	$\oint_l \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum I_k$
т. о циркуляции в диф. форме	$rot\vec{E} = 0$	$rot\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$

Магнитное поле прямого тока

Постоянный ток I течет вдоль прямого бесконечного провода, имеющего сечение радиусом a. Найдем индукцию внутри и снаружи провода.

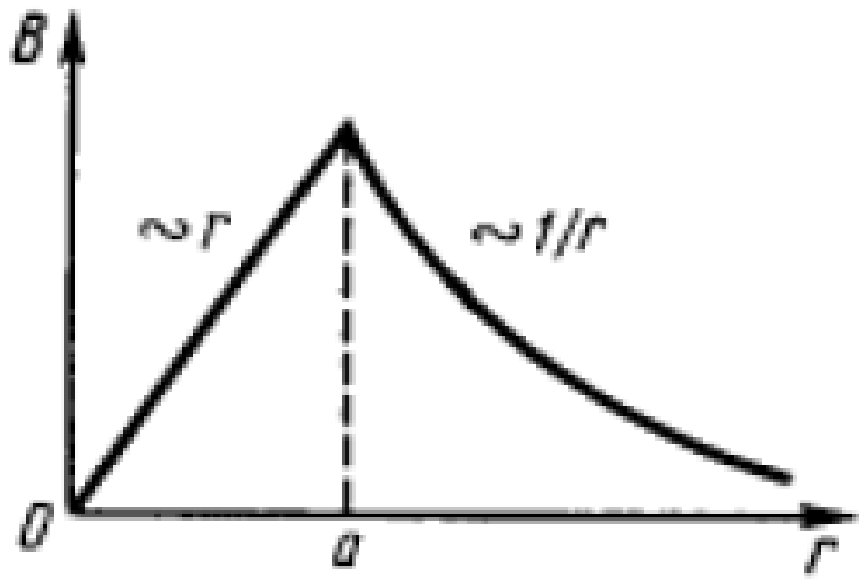


$$\oint_l \vec{B} d\vec{l} =$$

Магнитное поле прямого тока

$$r < a \qquad B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

$$r \geq a \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

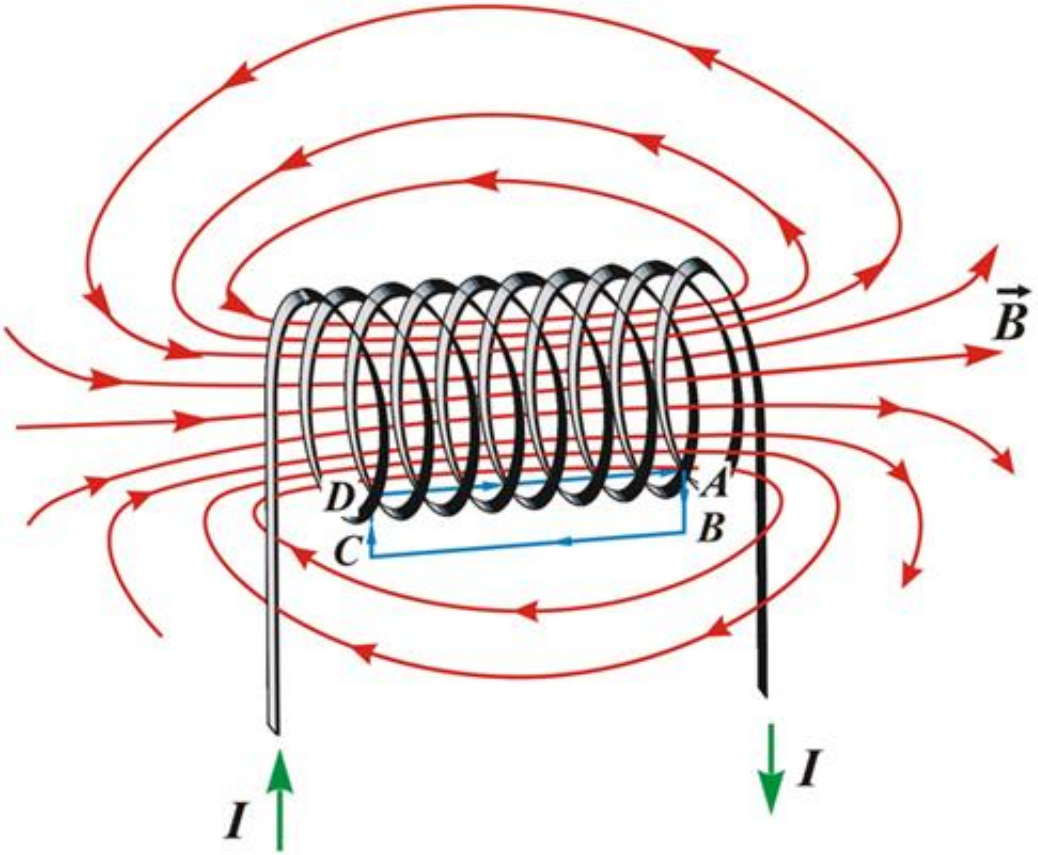


Если провод имеет форму трубки, то магнитное поле внутри отсутствует (согласно теореме о циркуляции).

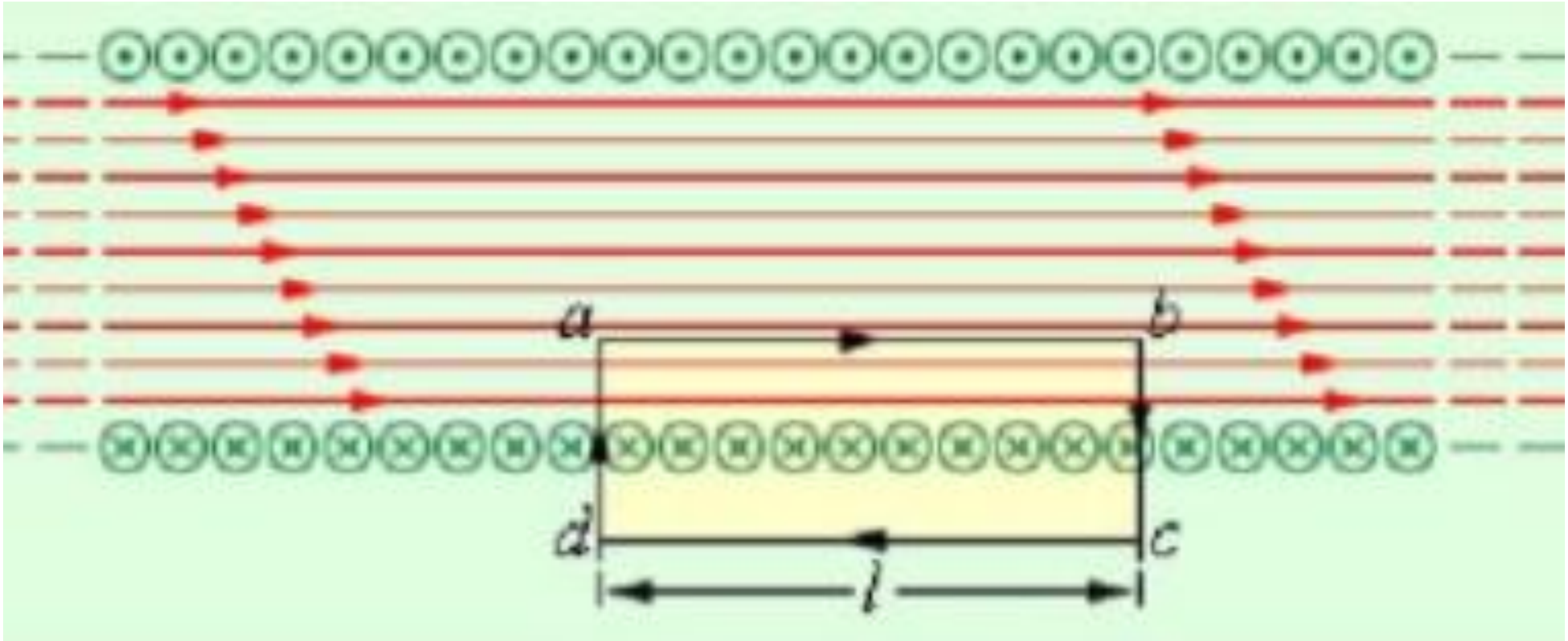
Магнитное поле соленоида

Постоянный ток I течет по проводнику, намотанному по винтовой линии на поверхность цилиндра (соленоид). Найдем индукцию внутри и снаружи соленоида.

n – число витков соленоида на единицу длины



Магнитное поле соленоида



Магнитное поле соленоида

$$B = \mu_0 n I$$

$$n = \frac{N}{L}$$

N – общее число витков соленоида;
L – длина соленоида.

Опыт показывает, что чем длиннее соленоид, тем меньше магнитное поле снаружи от него.

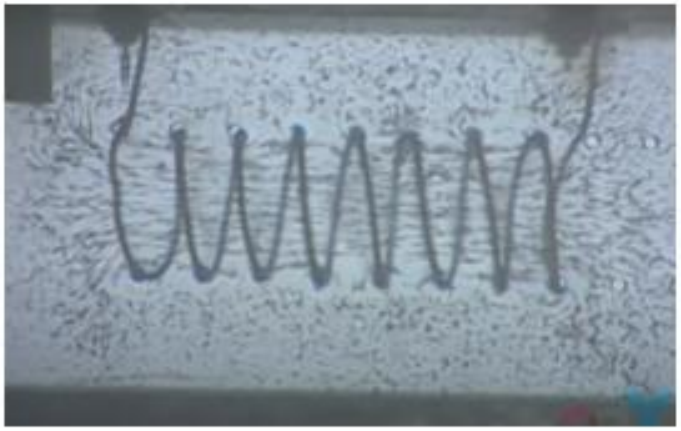
Для бесконечного соленоида:

Внутри

$$B = \mu_0 n I$$

снаружи

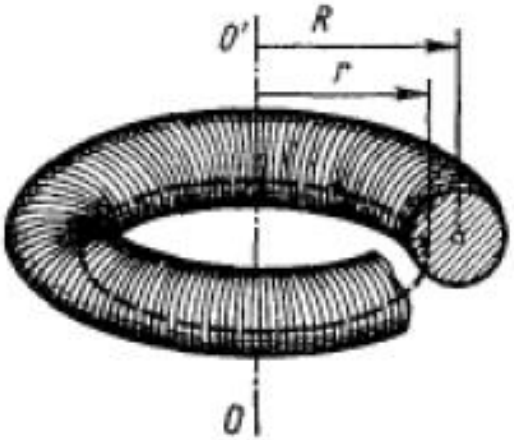
$$B = 0$$



Магнитное поле внутри соленоида ***однородно!***

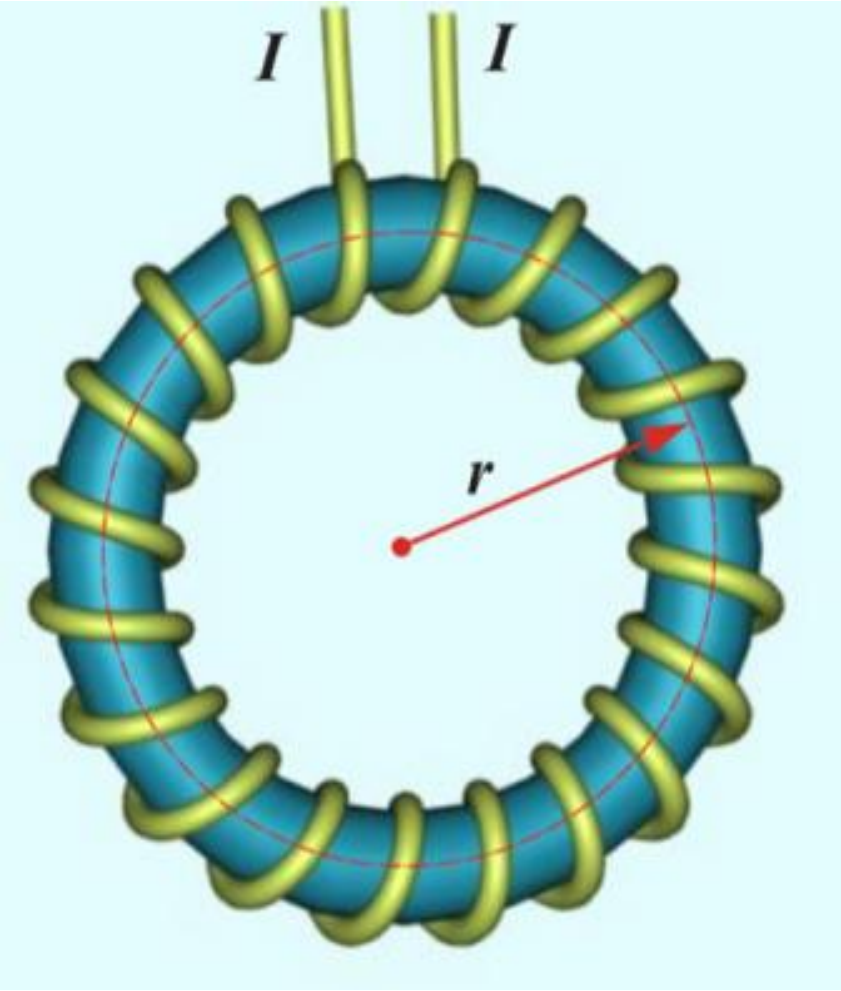
Магнитное поле тороида

Постоянный ток I течет по проводнику, намотанному на каркас в форме тора. Найдем индукцию внутри и снаружи тороида.
n – число витков соленоида на единицу длины



$$\oint_l \vec{B} d\vec{l} = \ldots$$

Магнитное поле тороида



внутри $$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

снаружи $$B = 0$$

Спасибо!